

PROYECTO 2

Sistema de gestión de un centro deportivo

1. Situación problemática

El centro deportivo "**Active X**" ofrece diferentes actividades como:

- Gimnasio.
- Natación.
- Spinning.
- Entrenamiento funcional.
- Yoga.

Actualmente registra manualmente la información de sus usuarios, entrenadores, clases y pagos.

La administración necesita conocer:

- Qué usuarios están inscritos.
 - Qué clases tiene cada usuario.
 - Qué entrenadores imparten cada clase.
 - Cuántos lugares quedan disponibles.
 - Qué actividades tienen mayor demanda.
 - Qué usuarios tienen pagos pendientes.
 - Cuántos ingresos genera cada actividad.
-

2. Objetivo

Diseñar e implementar una BDOO que permita administrar usuarios, entrenadores, actividades, clases, inscripciones y pagos de un centro deportivo.

3. Objetos sugeridos

- Usuario
- Entrenador
- Actividad
- Clase
- Inscripción
- Pago
- Horario

El equipo deberá determinar cuáles son necesarios y justificar su diseño.

4. Propiedades

Usuario

id_usuario
nombre
correo
telefono
fecha_registro
estado

Entrenador

id_entrenador
nombre
especialidad
telefono

Actividad

id_actividad
nombre
descripcion
costo
cupos_maximo

Clase

id_clase
actividad
entrenador
fecha
hora
cupos

5. Comportamiento

Los objetos deberán incorporar métodos.

Por ejemplo:

Usuario:

- inscribirse()
- cancelar_inscripcion()

Clase:

- tiene_cupo()
- agregar_usuario()
- lugares_disponibles()

Actividad:

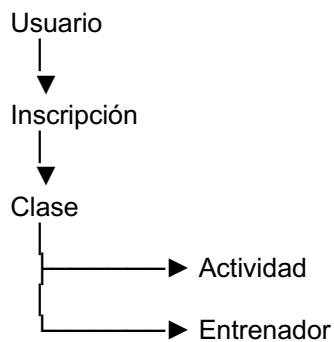
- calcular_ingresos()

Pago:

- registrar_pago()
 - esta_pagado()
-

6. Relaciones

Una posible estructura:



7. Consultas obligatorias

Implementar:

1. Listar usuarios.
2. Buscar usuario por identidad.
3. Listar entrenadores.
4. Listar actividades.

5. Mostrar clases disponibles.
6. Mostrar usuarios inscritos en una clase.
7. Mostrar clases de un usuario.
8. Mostrar clases impartidas por un entrenador.
9. Mostrar actividades con mayor número de inscritos.
10. Mostrar usuarios con pagos pendientes.
11. Calcular ingresos por actividad.
12. Mostrar clases que ya alcanzaron su cupo.
13. Realizar una consulta compleja propuesta por el equipo.